



15 января планируется взять кредит в банке на 11 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 4% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что на шестой месяц кредитования выплата составит 25 тысяч рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение всего срока кредитования?

$$\frac{S}{11}$$

Долг

Взнош.

Остаток

1 $S \cdot 1,04$

$$0,04S + \frac{S}{11}$$

$$S - \frac{S}{11}$$

2 $1,04(S - \frac{S}{11})$

$$0,04(S - \frac{S}{11}) + \frac{S}{11}$$

$$S - 2\frac{S}{11}$$

3

⋮

6 $1,04(S - \frac{5S}{11})$

$$0,04(S - \frac{5S}{11}) + \frac{S}{11}$$

$$S - 6\frac{S}{11}$$

$$0,04(S - \frac{5S}{11}) + \frac{S}{11} = 25$$

$$\frac{4}{100} \left(\frac{6S}{11} \right) + \frac{S}{11} = 25$$

$$\frac{24S}{11 \cdot 100} + \frac{100S}{11 \cdot 100} = 25$$

$$\frac{124S}{11 \cdot 100} = 25$$

$$S = \frac{11 \cdot 100 \cdot 25}{124}$$

$$\sum = \frac{S}{11} \cdot 10 + 0,04 S \cdot 10 - \frac{S}{11} \cdot 0,04 / \overbrace{1 + \dots + 1}^{\$5}$$

$$\frac{10S}{11} + \frac{4S}{10} - \frac{4 \cdot \cancel{\$} S}{11 \cdot 100} +$$

$$2,04 \left(S - \frac{10S}{11} \right)$$

$$1,24S$$

S

В декабре планируется взять кредит в банке на целое число миллионов рублей на срок 6 лет. условия его возврата таковы:

— каждый июнь долг возрастает на 10% по сравнению с началом данного года;

— с июля по декабрь 1-го, 2-го, 3-го и 4-го годов заемщик выплачивает только проценты по кредиту, оставляя долг равным первоначальному;

— с июля по декабрь 5-го и 6-го годов необходимо выплатить одинаковые суммы так, чтобы весь долг был погашен полностью.

Найдите наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат заемщика будет не менее 14 млн руб.

Долг

Взнош

Остаток

1

$S \cdot 1,1$

$0,1S$

S

2

$1,1S$

$0,1S$

S

3

$1,1S$

$0,1S$

S

4

$1,1S$

$0,1S$

S

5

$1,1S$

X

$1,1S - X$

6

$1,1(1,1S - X)$

X

0

Σ

$$= 0,1S \cdot 4 + 2X \geq 14$$

$$\begin{cases} 1,1^2 S - 1,1X - X = 0 \end{cases}$$

$$S \geq \frac{16,2}{2,82}$$

$$S = 6$$

В июле 2022 года планируется взять кредит в банке на некоторую сумму сроком на 5 лет. Условия возврата таковы:

- в январе долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего года;
 - с февраля по июнь необходимо внести единым платежом часть долга;
 - в июле 2023, 2024 годов долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга июля предыдущего года;
 - в июле 2024 года долг составляет 80% от первоначальной суммы кредита;
 - выплаты в 2025 и 2026 годах равны по 202 тыс. рублей;
 - долг в июле 2026 года составляет 20% от суммы долга на июль 2024 года;
 - в июле 2027 года долг должен быть полностью погашен.
- Определите, чему равна общая сумма выплат.

	Долг	Взнош.	Остаток
2023	1,1 S	0,2 S	0,9 S
2024	0,9 S · 1,1	0,19 S	0,8 S
2025	1,1 · 0,8 S	202	1,1 · 0,8 S - 202
2026	1,1 · (1,1 · 0,8 S - 202)	202	0,16 S
2027	1,1 · 0,16 S	1,1 · 0,16 S	0

$$1,1^2 \cdot 0,8 S - 1,1 \cdot 202 - 202 = 0,16 S$$

$$0,968 S - 424,2 = 0,16 S$$

$$S(0,968 - 0,16) = 424,2$$

$$S = \frac{424,2}{0,808} = 525$$

В сентябре планируется взять кредит в банке на сумму 18 миллионов рублей на некоторый срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг возрастает на 2,5% по сравнению с концом предыдущего года;

— с февраля по август каждого года необходимо выпла-
тить часть долга; $\frac{18}{n}$

— в сентябре каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на сентябрь предыдущего года.

Чему равна общая сумма выплат (в млн рублей) после полного погашения кредита, если сумма наибольшей годовой выплаты и наименьшей годовой выплаты долга составит 7,74 млн руб.?

$$1 + \frac{2,5}{100} = 1,025$$

Долг

Вз а н

Ост

$$1 \quad 18 \cdot 1,025$$

$$0,025 \cdot 18 + \frac{18}{n}$$

$$18 - \left(\frac{18}{n} \right)$$

$$2 \quad 1,025 \left(18 - \frac{18}{n} \right)$$

$$0,025 \left(18 - \frac{18}{n} \right) + \frac{18}{n}$$

$$18 - \frac{2 \cdot 18}{n}$$

1

/

1

4

